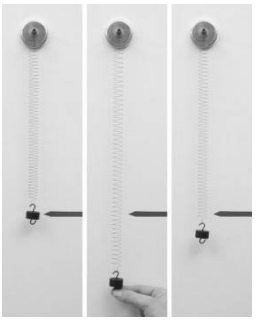
2. Harmonikus rezgőmozgás



„Minden időszakilag visszakerülő és megújuló mozgásokat, melyeknél a testek egyes részecskéi helyükből bizonyos irányokban szabályosan ki és visszatérnek, és melyek a testeknek vagy fölszínén vagy belseikben mutatkoznak, lengő, rezgő, hintázó, hullámzó vagy lebegő mozgásoknak nevezzük.”

Schirkhuber Móritcz:

Az elméleti és tapasztalati természettan alaprajza – Pesten, 1851.

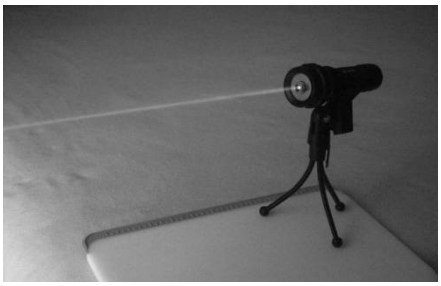
Mutassa be az ideális, függőleges helyzetű rugón történő harmonikus rezgőmozgás kitérés-idő függvényét! Ismertesse a függőleges rugón zajló harmonikus rezgőmozgás és az egyenletes körmozgás kapcsolatát! Javasoljon olyan kísérleti elrendezést, amelynek segítségével ez a kapcsolat megmutatható! Határozza meg a harmonikus rezgőmozgást végző test sebességét és gyorsulását az idő függvényében, az egyenletes körmozgást végző test kinematikai jellemzői alapján! Adja meg a kitérés, sebesség és gyorsulás maximális értékét!

Mit nevezünk harmonikus erőnek? Igazolja, hogy egy pontszerű súlyos test függőleges helyzetű ideális rugón történő rezgése során a rezgő testre ható erők eredője harmonikus erő lesz! Mutassa meg, hogy a harmonikus rezgőmozgásra jellemző, különböző kitérésekhez tartozó gyorsulás értékeket valóban csak harmonikus erő tudja létrehozni!

3. Geometriai optika

„Míg a fény akár önfénylő, akár homályos pontból jön, s azon közegben mozog; minden irány felé egyenes vonalban terjed, miről meggyőződhetni azáltal, ha homályos szobába kis nyíláson napfény bocsáttatik; ekkor csak az egyenes vonalban eső testek lesznek világosak, s ha ily szobában por van, a fény egyenes vonalú útja teljesen látható lesz.”

Warga János: Természettan – Pesten, 1850.



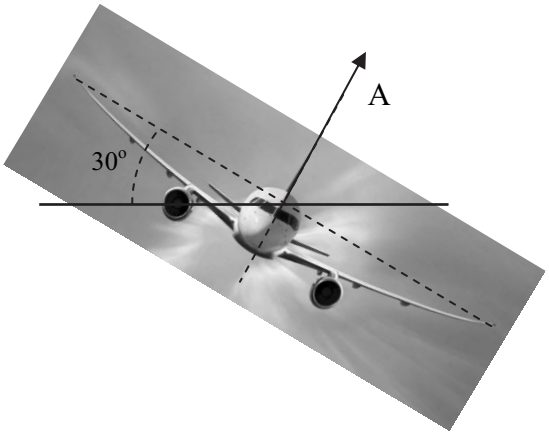
Ismertesse a geometriai optikának a fény terjedésére vonatkozó megközelítését!
Mutassa be az árnyék és a félárnyék jelenségét! Mutasson be egy példát a félárnyék jelenségére a mindennapi életből!
Ismertesse a fény visszaverődésének törvényét!
Jellemezze a síktükör képalkotását! Egy ábra segítségével mutassa be a kép keletkezésének módját, és ismertesse a keletkezett kép jellemzőit!
Ismertesse a domború gömbtükör optikai jellemzőit, a nevezetes sugármeneteket! Egy ábra segítségével mutassa be a domború gömbtükör képalkotását! Mutassa be a domború tükör egy gyakorlati alkalmazását!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy leszálláshoz készülődő repülőgép megdőlve, nagy ívű kanyart leírva fordul a repülőtér irányába. A repülőgép sebessége v = 300 km/h, tömege utasokkal 200 tonna.



a) Mekkora sugarú köríven kanyarodik a repülőgép, ha dőlése 30°?

b) Mekkora ekkor a gépre ható aerodinamikai felhajtóerő?

(A repülőgép jó közelítéssel egyenletes körmozgást végez, a rá ható aerodinamikai felhajtóerő az ábrán az A betűvel jelzett irányba mutat. g = 9,8 m/s^2)

a)	b)	Összesen
5 pont	5 pont	10 pont

2. 450 nm hullámhosszúságú lézerfény elektronokat lök ki egy fotocella katódjából. Ha a fény hullámhosszát a felére csökkentjük, a kilépő elektronok maximális sebessége a duplájára nő.

a) Mekkora a fotonok energiája a *két esetben*?
b) Mekkora a fotocella katódjának kilépési munkája?
c) Mekkora a fotocella katódjának határfrekvenciája?
d) Mekkora az elektronok kilépési sebessége a *két esetben*?

($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg , $c = 3 \cdot 10^8$ m/s)

a)	b)	c)	d)	Összesen
3 pont	4 pont	2 pont	3 pont	12 pont